DEM 해석 방법 (해석 절차 · 접촉 모델)

4 차년도 DEM 해석 — SE 입도 0.7 · 1 · 2 · 3 μm 비교 (입도별 시드 1)

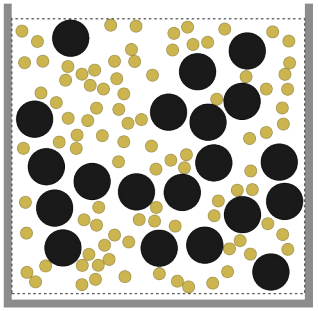
① SE 입도만 바꾸고 , 네 전극 모두 같은 절차 · 같은 접촉 모델로 계산

② 입자 생성 → 중력 침강 → 300 MPa 가압 → 판 고정 이완 · 입자마다 운동방정식을 풀고 , 접촉력은 이력 스프링 (법선) 과 쿨롱 마찰 (접선) 로 계산

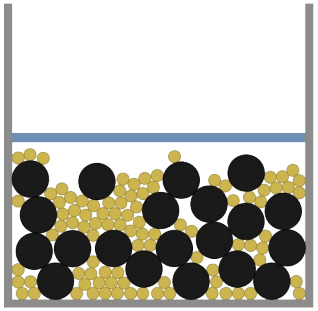
(해석 절차)

활물질 (NCM D6) · 고체전해질 (LPSCl D50 0.7–3 μm) · 50 × 50 μm · 85:15 wt% — 네 단계로 전극 구조를 만든다

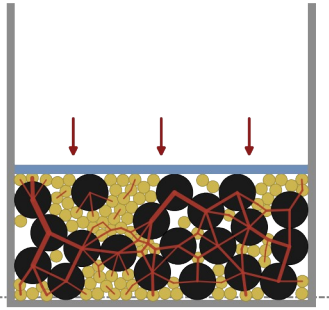
① 입자 생성 — 겹치지 않게 무작위 배치



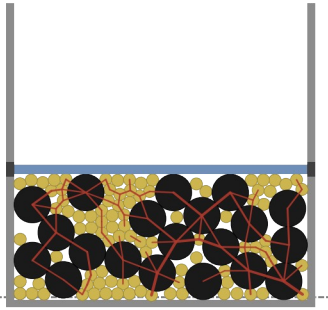
② 중력 침강 — 쌓인 뒤 가압판 설치



③ 가압 — 목표 판 압력에서 판 정지

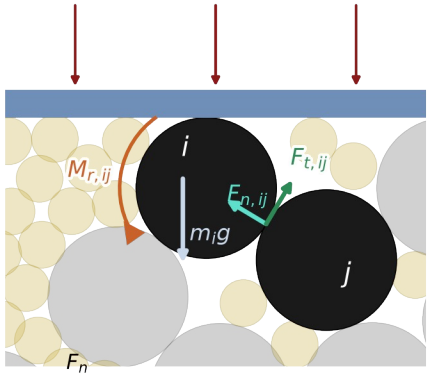


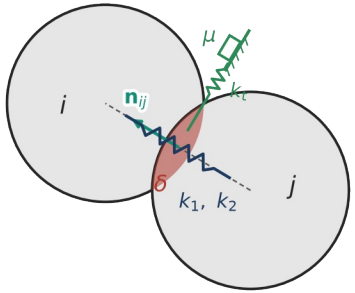
④ 판 고정 · 이완 — 응력 완화 → 비교 상태

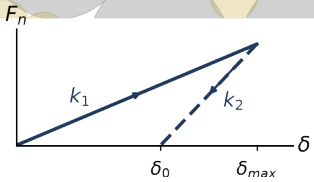


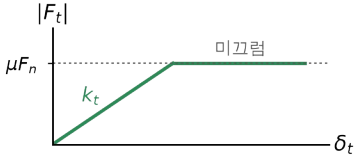
(접촉 모델 · 지배방정식)

입자 하나하나의 병진 · 회전 운동을 접촉력 · 마찰 · 중력으로 풀어 복합양극의 가압 거동을 계산









병진 운동 (Newton's second law) $m_i\, dv_i/dt = \Sigma_j (F_{n,ij} + F_{t,ij}) + m_i\, g$ 접촉력의 합과 중력이 입자를 움직인다	**회전 운동 (Angular momentum balance)** $I_i\, d\omega_i/dt = \Sigma_j (R_i\, n_{ij} \times F_{t,ij} + M_{r,ij})$ 접선력과 구름 저항이 입자를 돌린다
법선 접촉력 (Hysteretic spring model) $F_n = k_1\delta$ (loading) · $k_2(\delta - \delta_0)$ (unloading) · $\delta_0 = (1 - k_1/k_2)\,\delta_{max}$ 누를 때 k_1 · 뗄 때 k_2 — 덴 뒤 겹침 δ_0 가 남는다	**접선 접촉력 (Coulomb friction)** $F_t = -k_t\,\delta_t$, $\lVert F_t \rVert \le \mu\, F_n$ 접선 스프링 힘이 μF_n 에 닿으면 미끄러진다

네 침대 = 같은 절차 · 같은 접촉 모델 — 덱에서 다른 것 = SE 반지름 · 시드 · 입자 수 (1 줄)

그림 = 2D 모식 계산 (그림용 · 실제 3D 침대 아님) · 식 = 대표식 (문헌형 · Luding 2008) — 전역 감쇠 (−√v) · 접선 감쇠 · 점착 · 포화 가지 생략 · 판 압력 = 판 반력 ÷ 면적 (가압 중 감쇠 저항 포함 · 부록)

비교 조건

4 차년도 DEM 해석 — SE 입도 0.7 · 1 · 2 · 3 μm 비교 (입도별 시드 1)

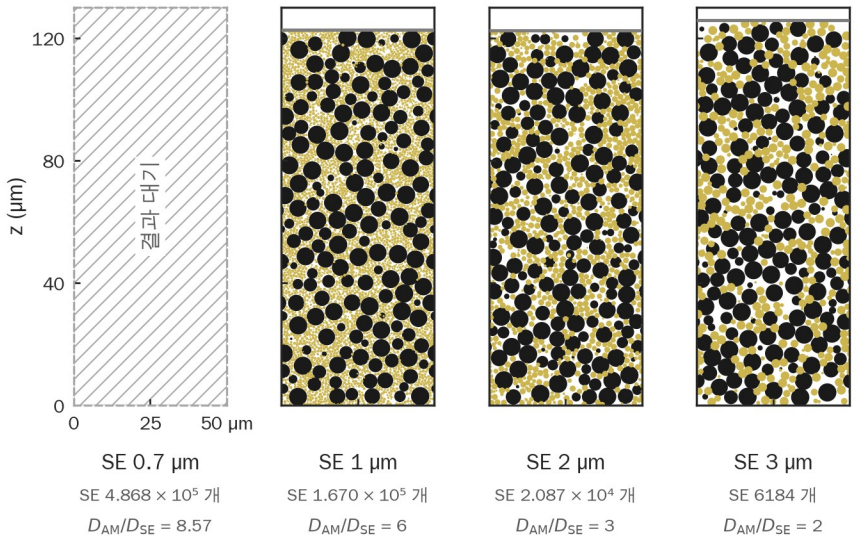
① SE 입도 네 가지 (D50 0.7 · 1 · 2 · 3 μm) 를 공통 덱 규약으로 비교

② 이번 보고 = 1 · 2 · 3 μm (입도별 시드 1) · 0.7 μm (4 차년도 목표) = 결과 대기 (런 진행 중)

(비교 조건)

항목	조건
활물질 (AM · NCM)	D6 단일 · 85 wt% · 계획 1481 개 (네 침대 같음)
고체전해질 (SE · LPSCl)	D50 0.7 · 1 · 2 · 3 μm (단분산 대리 입도) · 15 wt%
지름비 D_{AM}/D_{SE}	8.57 · 6 · 3 · 2
영역 · 면용량	50 × 50 μm · 6.5 mAh/cm²
SE 영률	물성 22 GPa (랩실 표준)
	DEM 유효 입력 1.35 GPa (선행 규약)
가압	목표 300 MPa → 판 고정 이완 → 비교 = 이완 끝 (언로딩 없음)
시드	입도별 1

(끝 상태 단면 · 같은 배율)



【 끝 상태 (판 고정 이완 끝) x–z 단면 · y = 25 μm 평면 · 같은 배율 · AM 검정 · SE 노랑 · 흰 곳 = 2D 단면의 빈 영역 (2 쪽 기공률 ε_{sphere} 와 다른 양) · 겹침 색 = 그리는 순서 · 회색 선 = 끝 판 · 0.7 μm = 결과 대기 】

같은 덱 규약 · 같은 정의의 끝 상태 (판 고정 이완 끝) 에서 세 입도를 나란히 비교

이완 끝 판 압력 1 μm 156 · 2 μm 280 · 3 μm 291 MPa (가압 목표 300) → 1 μm 비교 판정 보류 · 입도에 따라 질량당 감쇠 · 실행 이력도 다름 (부록)

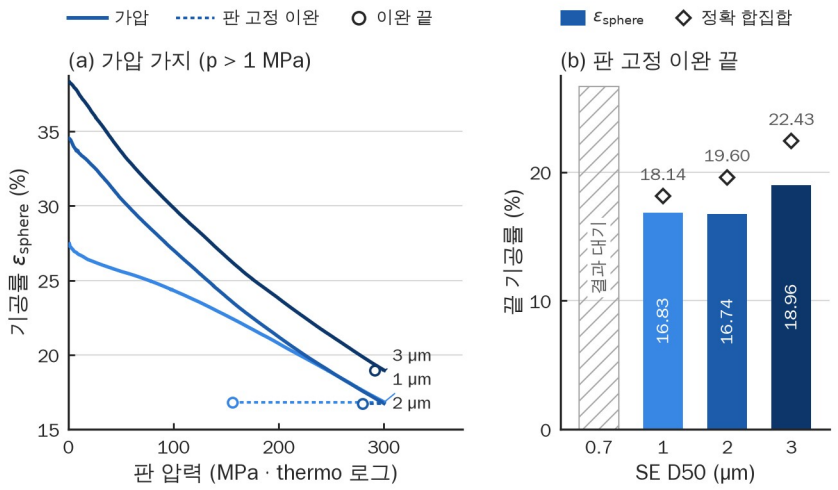
미립화 → 치밀화 (관측)

4 차년도 DEM 해석 — SE 입도 0.7 · 1 · 2 · 3 μm 비교 (입도별 시드 1)

① 미립화 → 치밀화 (관측):
SE 3 → 2 μm 에서 이완 끝 기공률 – 2.22 %p

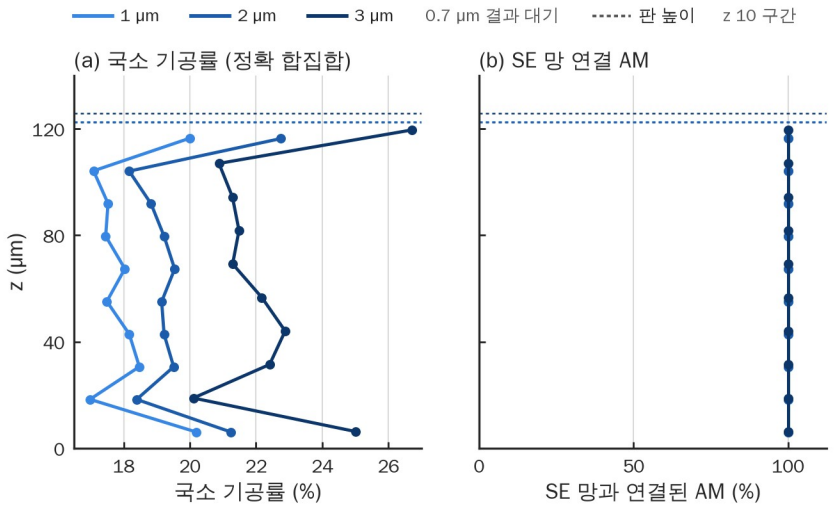
② ε_{sphere} 18.96 → 16.74 % · 두께 10 구간 모두 같은 방향 (국소 기공률 차 1.7–4.0 %p) · 1 μm 16.83 % = 표시만 (각주)

(가압 곡선 · 이완 끝 기공률)



【 (a) 가압 중 기공률 ε_{sphere} (구 부피 합 기준 · 판 압력 1 MPa 위 구간) · 점선 = 판 고정 이완 (기공률 그대로 · 압력만 감소) · ○ = 이완 끝 (b) 이완 끝 ε_{sphere} (막대) · ◇ = 정확 합집합 기공률 (벽 밖 부피 뺌 · 다른 규약 · 3 → 2 μm 같은 방향 22.43 → 19.60 %) · 0.7 μm = 결과 대기 】

(두께 방향 국소 기공률)



【 두께 (z) 10 구간 (바닥 → 판 · 구간 폭 12.2–12.6 μm) · (a) 국소 기공률 = 정확 합집합 몬테카를로 점의 빈 비율 (구간 통계 오차 ≈ 0.06–0.07 %p · ε_{sphere} 와 다른 규약 · 바닥 · 판 옆 구간이 높은 것 = 평면 벽 옆 충전) (b) SE 망과 연결된 AM 비율 (전 구간 100 % · 4 쪽) · 점선 = 각 판 높이 · 0.7 μm = 결과 대기 】

같은 가압 규약에서 2 μm 침대가 3 μm 침대보다 치밀 (−2.22 %p · 두께 전 구간 같은 방향)

입도별 시드 1 · 두 침대의 관측 차 (질량당 감쇠 · 실행 이력 · 끝 판 압력 차 공존 → 입도 인과 단정 아님) · 가압 상태 (언로딩 없음) · 1 μm = 이완 끝 판 압력 156 MPa (2 μm 280 · 3 μm 291) → 비교 보류

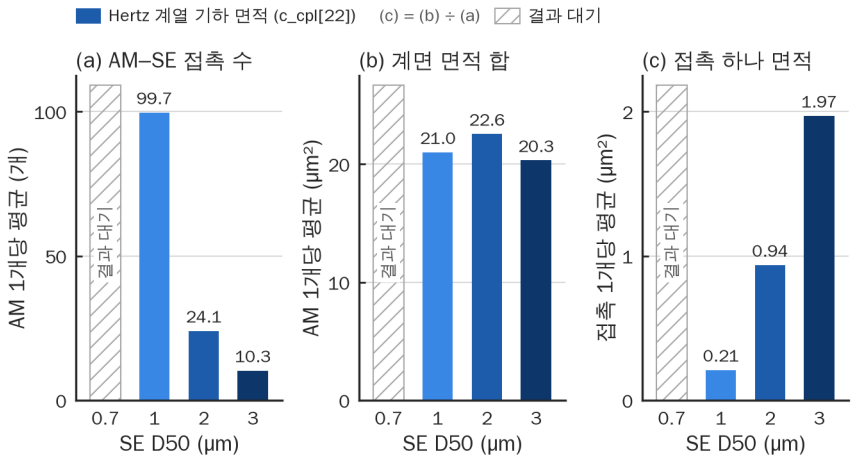
접촉 수는 약 10 배 , 계면 면적은 그대로

4 차년도 DEM 해석 — SE 입도 0.7 · 1 · 2 · 3 μm 비교 (입도별 시드 1)

① 접촉 수는 약 10 배 , 계면 면적은 그대로 (관측)

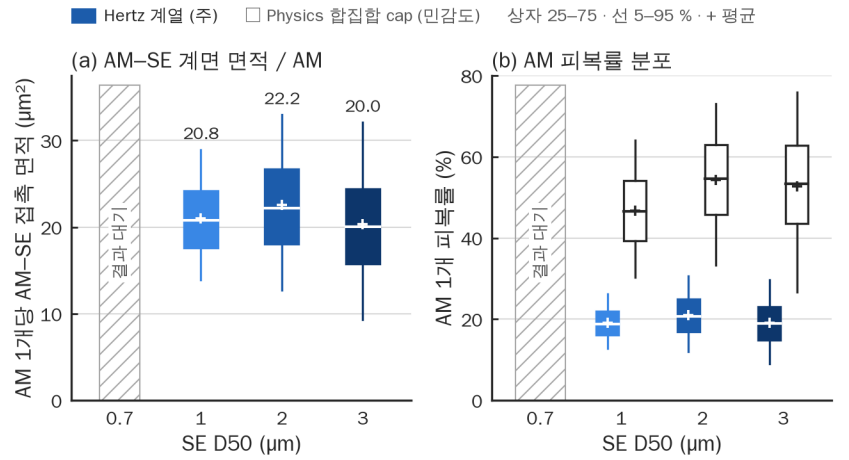
② AM 1 개당 SE 접촉 10.3 → 24.1 → 99.7 개 · 계면 면적 20.3 · 22.6 · 21.0 μm² · 접촉 하나 1.97 → 0.94 → 0.21 μm² (3 → 2 → 1 μm)

(접촉 수 · 계면 면적)



【 (a) AM 1 개당 AM–SE 접촉 수 (b) AM 1 개당 AM–SE 접촉 면적 합 (c) 접촉 하나 평균 면적 = (b) ÷ (a) · 면적 = Hertz 계열 기하 면적 (LIGGGHTS 접촉 면적 c_cpl[22] = 기하 교차 원판 · 전도 면적 아님) · 이완 끝 · 0.7 μm = 결과 대기 】

(AM 하나하나의 면적 · 피복)



【 AM 하나하나의 분포 — (a) AM 1 개당 AM–SE 접촉 면적 합 (Hertz 계열) (b) AM 1 개 피복률 · 채움 = Hertz 계열 (주) · 빈 상자 = Physics 합집합 cap (민감도) · 상자 25–75 % · 선 5–95 % · + 평균 · 숫자 = 중앙값 · 0.7 μm = 결과 대기 】

거의 같은 계면 면적 (Hertz 피복률 19.1 · 21.1 · 19.0 %) 이 더 많은 작은 접촉으로 나뉘어 있음 — 세 값 차 11 % 안 (관측)

입도별 시드 1 · 관측값 · 기하 면적 ≠ 전도 면적 · 1 μm = 이완 끝 판 압력 156 MPa (2 μm 280 · 3 μm 291) → 비교 보류

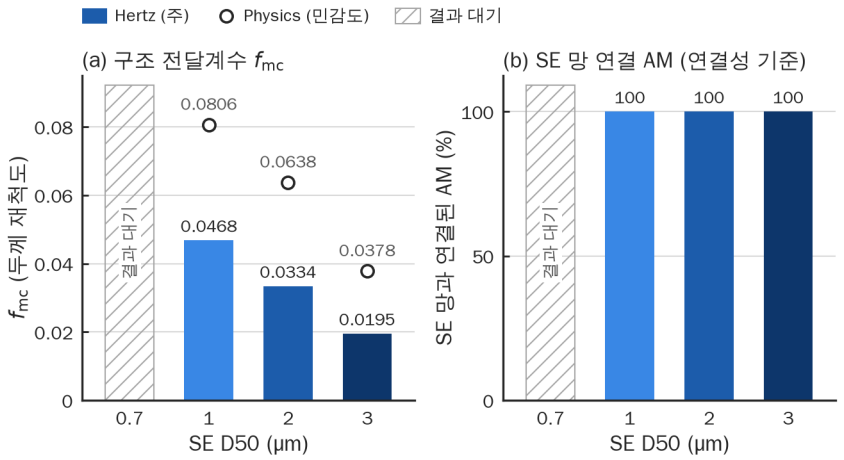
SE 이온 경로 최대 2.4 배

4 차년도 DEM 해석 — SE 입도 0.7 · 1 · 2 · 3 μm 비교 (입도별 시드 1)

① SE 이온 경로 최대 2.4 배 — 같은 σ₀ 에서 구조 전달계수 f_{mc}

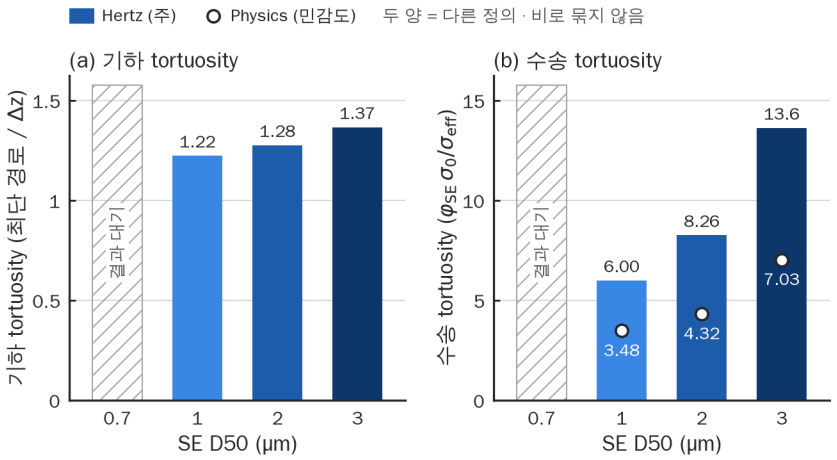
② f_{mc} (Hertz) 0.0195 → 0.0334 → 0.0468 (3 μm 대비 ×1.71 · ×2.40) · 수송 tortuosity 13.63 → 8.26 → 6.00 · SE 망과 연결된 AM 100 %

(구조 전달계수 f_{mc} · SE 망 연결 AM)



【 (a) 구조 전달계수 f_{mc} = 같은 SE 입력 σ₀ 에서 SE 망의 σ_{eff}/σ_0 (판 간격 해 f_{gap} 를 질량 보존 두께로 다시 잰 값 · 새 망 풀이 아님) · 막대 = Hertz (주) · ○ = Physics (민감도) (b) SE 망과 연결된 AM (위쪽 판에 닿는 SE 덩어리와 접촉한 AM · 연결성 기준) · 0.7 μm = 결과 대기 】

(기하 · 수송 tortuosity)



【 (a) 기하 tortuosity = SE–SE 접촉 그래프 최단 경로 / 두께 (길이만 · 수송 지표 아님) (b) 수송 tortuosity = $\varphi_{SE}\cdot\sigma_0/\sigma_{eff}$ (전도도에서 정의한 무차원 수송 지표 · 제곱근 아님 · φ = 질량 보존) · Hertz (주) · ○ Physics (민감도) · 두 양 = 다른 정의 (비로 묶지 않음) · 0.7 μm = 결과 대기 】

같은 SE 물성 (σ₀ 공통) 에서 구조만으로 SE 망의 이온 전달이 3 μm 대비 1.7–2.4 배 (Hertz) · 모든 AM 이 SE 망에 연결

f_{mc} = 모형 내부 구조 계수 (σ₀ 공통 · 절대 σ 인증 아님 · 부록) · f 와 수송 tortuosity = 같은 해의 값 (독립 결과 둘 아님) · 시드 1 · 1 μm = 이완 끝 판 압력 156 MPa → 비교 보류

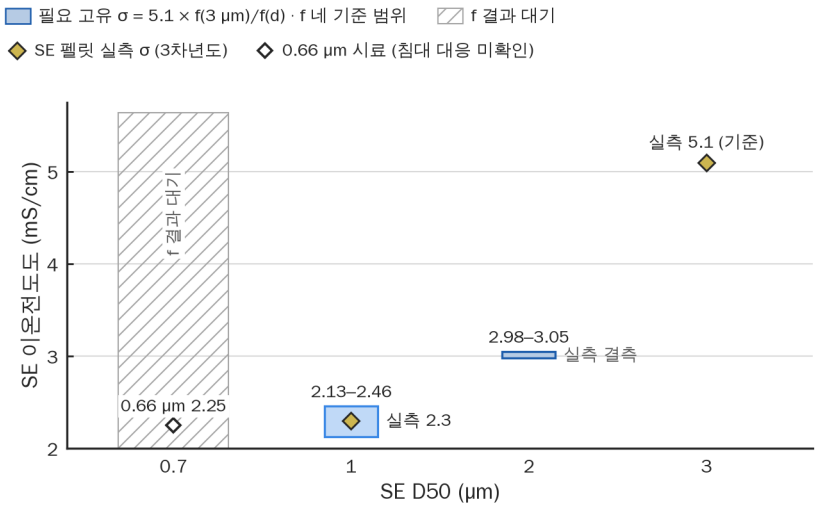
핵심 결론 : 손익분기 고유 σ

4 차년도 DEM 해석 — SE 입도 0.7 · 1 · 2 · 3 μm 비교 (입도별 시드 1)

① 핵심 결론 — 1 μm 는 손익분기 근처 : 필요 고유 σ 2.1–2.5 ↔ 실측 2.3 mS/cm

② ⇒ 미립화 이득은 미립 SE 의 고유 σ 를 지키는 공정에 달림 · 2 μm 의 필요 고유 σ 2.98–3.05 mS/cm (실측 결측)

(손익분기 고유 σ ↔ 실측)



【 손익분기 고유 σ (필요 고유 σ) = 입도 d 전극이 3 μm 전극과 같은 σ_{eff} 가 되는 SE 고유 σ = σ(3 μm) × f(3)/f(d) (σ_{eff} = SE 고유 σ × f 의 조건부 시나리오) · 띠 = f 네 기준 (f_{mc} · f_{gap} × Hertz · Physics) 의 최소–최대 · ◆ = SE 펠릿 실측 σ (3 차년도 · 3 μm 5.1 = 기준) · ◇ = 개발 SE (D50 0.66 μm) 2.25 (0.7 μm 침대와 대응 미확인 · f 결과 대기) · 2 μm 실측 = 결측 】

(f 네 기준의 필요 σ)

f 기준	f(1)/f(3)	필요 σ 1 μm	f(2)/f(3)	필요 σ 2 μm
f_{mc} Hertz (주)	2.40	2.13	1.71	2.98
f_{mc} Physics	2.13	2.39	1.69	3.02
f_{gap} Hertz	2.33	2.19	1.70	3.01
f_{gap} Physics	2.07	2.46	1.67	3.05
SE 펠릿 실측 (3 차년도)	—	2.3	—	결측

필요 σ = 5.1 × f(3)/f(d) · 1 μm 실측 2.3 = 필요 σ 의 0.94–1.08 배 (Hertz 두 기준 위 · Physics 두 기준 아래) · 같은 내용 = f(1)/f(3) 2.07–2.40 ↔ 손익분기 비 5.1/2.3 = 2.217

1 μm 실측 σ (2.3) 가 손익분기 범위 (2.13–2.46) 안 — 전극 이득 · 손해는 미립 SE 의 고유 σ 가 이 범위 위에 있느냐로 갈림

입도별 시드 1 · 1 μm = 이완 끝 판 압력 156 MPa (2 μm 280 · 3 μm 291) — 구조 이득의 과대 · 과소 미확인 · f = 모형 내부 구조 계수 (σ_0 공통 · 절대 σ 인증 아님) · 펠릿 σ × f = 조건부 시나리오 (펠릿 σ 와 f 의 접촉 묶 이중계상 위험)

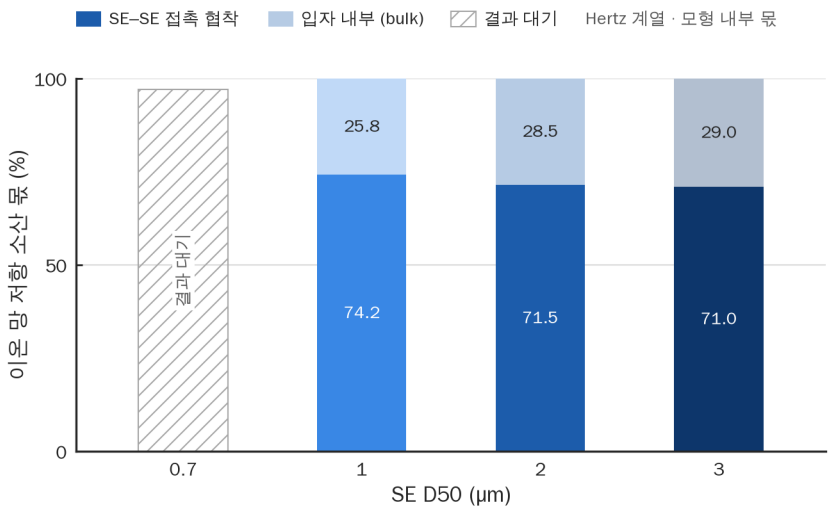
저항은 SE-SE 접촉부에 몰린다

4 차년도 DEM 해석 — SE 입도 0.7 · 1 · 2 · 3 µm 비교 (입도별 시드 1)

① 저항은 SE-SE 접촉부에 몰린다 — 이온 망 저항 소산의 71–74 %

② ⇒ 다음 손잡이 = 접촉 상태 (압력 · 접촉 면적) — 입도만이 아님

(이온 망 저항 소산 몫)



【 이온 망 (SE–SE 접촉 간선) 저항 소산 몫 — 진한 칸 = 접촉 협착 $\Sigma I^2R_c / \Sigma I^2R$ · 옅은 칸 = 입자 내부 (bulk) = 나머지 · 같은 해 (1 V 선형 이온 망) · Hertz 계열 (LIGGGHTS 접촉 면적 · 반공간 협착 · 원기둥 bulk) · 전극 경계 연결 제외 · 0.7 µm = 결과 대기 】

(다음 손잡이 — 접촉 상태)

근거	3 → 2 → 1 µm	읽는 법
협착 소산 몫 (Hertz)	71.0 · 71.5 · 74.2 %	입도가 바뀌어도 협착 몫은 71–74 %
SE 1 개당 SE–SE 접촉 수	3.34 · 4.04 · 4.98	접촉 수가 늘어도 협착 몫은 71–74 % 에 머묾
접촉 모델 민감도 f_{mc} Physics / Hertz	1.94 · 1.91 · 1.72 배	같은 구조에서 접촉 표현 (면적 + 협착 규약) 만 바꿔도 f_{mc} 1.7–1.9 배 — 입도 효과 (×2.40) 와 같은 자릿수 [모형 민감도]
다음 확인	같은 입도에서 압력 · 접촉 면적 사다리	이번 런에서 시험 안 함 — 새 런 · 등록 뒤

세 입도 모두 이온 망 소산의 약 ¾ 이 SE–SE 접촉 협착 (모형 내부 몫) — 접촉 상태가 다음 검토 대상

모형 내부 몫 (Hertz 계열 · 실측 계면 저항 몫 아님 · 입계 · 계면층 저항 항 없음) · Physics 갈래의 협착 몫 = 이번 자료에 없음 · 시드 1 · 1 µm = 이완 끝 판 압력 156 MPa → 비교 보류

요약 + 다음

4 차년도 DEM 해석 — SE 입도 0.7 · 1 · 2 · 3 μm 비교 (입도별 시드 1)

① 요약 — 미립화의 구조 이득은 관측 · 전극 이득은 미립 SE 의 고유 σ 에 달림

② 3 → 1 μm: 접촉 수 약 10 배 (계면 면적 그대로) · 이온 경로 f_{mc} 최대 2.4 배 · 1 μm 필요 고유 σ ≈ 실측 → 다음 = 0.7 μm 로 확인

(지표 × 입도 값)

칸 글 = 값 · 색 = SE 3 μm 대비 비 ($\log_2$ · 파랑 < 1 < 주황 · ±2.5 배에서 포화 · 좋고 나쁨 아님)

	SE 0.7 μm	SE 1 μm	SE 2 μm	SE 3 μm
기공률 ε_{sphere} (%)	결과 대기	16.8	16.7	19.0
기공률 정확 합집합 (%)		18.1	19.6	22.4
AM–SE 접촉 수 (개)		99.7	24.1	10.3
SE–SE 접촉 수 (개)		4.98	4.04	3.34
AM–SE 접촉 면적 / AM (μm²)		21.0	22.6	20.3
AM 피복률 Hertz (%)		19.0	21.1	19.1
AM 피복률 Physics (%)		46.8	54.2	52.6
f_{mc} (Hertz · 두께 재척도)		0.0468	0.0334	0.0195
수송 tortuosity (Hertz)		6.00	8.26	13.6
기하 tortuosity		1.22	1.28	1.37
SE 망 연결 AM (%)		100	100	100
협착 소산 몫 (이온 · Hertz)		0.742	0.715	0.710
AM 입자 응력 중앙값 (MPa)		172	335	355
SE 입자 응력 중앙값 (MPa)		76.0	126	149

【 칸 글 = 값 · 색 = SE 3 μm 대비 비의 $\log_2$ (파랑 < 1 < 주황 · ±2.5 배에서 포화 · 좋고 나쁨 아님) · f 행 = f_{mc} (두께 재척도) · 입도별 시드 1 (오차 막대 없음) · 0.7 μm = 결과 대기 】

(다음)

순서	할 일	볼 것	상태
1	0.7 μm 런 (4 차년도 목표)	f(0.7) → 필요 σ(0.7) = 5.1 × f(3)/f(0.7)	진행 중 · 압축 단계 처리 = 압축 전 결정
2	0.7 μm 로 손익분기 확인	필요 σ(0.7) ↔ 개발 SE 실측 2.25 mS/cm (D50 0.66 μm)	f(0.7) 뒤 · 시료 대응 확인 먼저
3	공정 목표 — 미립 SE 의 고유 σ 유지	필요 고유 σ: 1 μm 2.13–2.46 · 2 μm 2.98–3.05 mS/cm	조건부 시나리오 · 끝 판 압력 차 처리 뒤 확정
4	끝 판 압력 차 처리 · 분석 계획 고정	1 μm 156 MPa · 입도 판정 규칙	방법 = 1 저자 결정 · 등록 · Codex
5	다음 보고	3D 전기화학 (국부 전류밀도 · Li 농도)	계획 덱 8 장

구조 이득 (f_{mc} ↑) 은 관측 · 전극 이득은 미립 SE 의 고유 σ 가 손익분기 위일 때만 — 0.7 μm 로 확인

입도별 시드 1 · 관측값 · 1 μm = 이완 끝 판 압력 156 MPa → 비교 보류 · 방향 · 비단조 판정 = 네 입도 산출 뒤 분석 계획대로

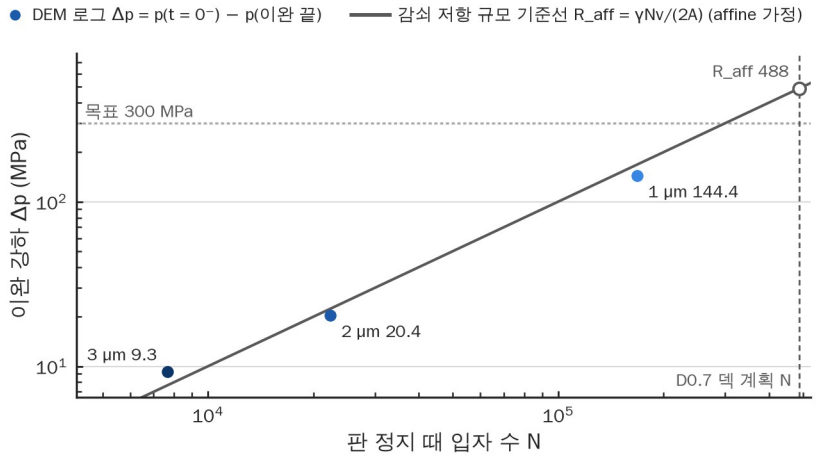
한계와 규약

4 차년도 DEM 해석 — SE 입도 0.7 · 1 · 2 · 3 μm 비교 (입도별 시드 1)

① 부록 — 한계와 규약 (본문 숫자를 읽는 조건)

② 본문 숫자 = 같은 정의의 끝 상태 (판 고정 이완 끝) 의 관측값 — 입도 판정은 네 입도 산출 뒤 분석 계획대로

(판 고정 뒤 압력 낙폭 · 감쇠 저항 규모 기준선)



【 판 고정 이완 낙폭 Δp = p(t = 0⁻, 정지 직전) − p(이완 끝) 대 입자 수 N · 점 = SE 1 · 2 · 3 μm 침대의 DEM 로그 Δp (실행 기록 정규 thermo 줄 × 1000) · 선 = 감쇠 저항 규모 기준선 R_{aff} = γNv/(2A) (affine 가정) = N × 10^{-3} MPa (γ 0.5 = 압축 중 감쇠 계수 · v 0.01 = 판 속도 · A 0.0025 = 판 면적 · 덱 단위 · 입자 속도가 바닥 0 → 판 v 로 선형이라는 가정) — 기준선은 affine 속도장을 가정한 저항 규모이며, 낙폭의 일반 상한이나 예측값은 아니다 · D0.7 (0.7 μm) 표지 = 덱 계획 N 4.88 × 10^5 의 R_{aff} 488 MPa (측정 · 예측 아님 · 가압 목표 300 MPa 위) · Δp / R_{aff} = 0.86 · 0.91 · 1.21 (1 · 2 · 3 μm · 규모 비교 · 예측 정확도 아님) · 판 정지와 함께 감쇠도 0.5 → 1 × 10^{-5} (네 덱 같은 줄) · 감쇠 저항의 직접 측정 아님 (정지 순간 덤프 없음 · 압축 중 5 × 10^4 step 마다의 atom 덤프에 vx vy vz 있음 — 보관 여부 미확인) · DEMP-01 · KG50-20 열림 】

(한계 · 규약)

#	항목	내용	본문에 미치는 것
①	끝 판 압력 차	비교 = 같은 정의의 끝 세트 (판 고정 이완 끝) · 이완 끝 판 압력 1 μm 156.2 · 2 μm 279.8 · 3 μm 291.4 MPa (가압 목표 300 · 수렴 인증 아님)	1 μm 의 접촉 · 피복 · 수송 · 응력 값 = 비교 판정 보류 · 구조 이득의 과대 · 과소 미확인
②	원인 서술 (외부 리뷰 문장 그대로)	판 정지와 전역 감쇠 감소 뒤 압력이 하락했으며, 결과 전에 제기한 감쇠 교란 가설과 정성적으로 부합한다. 기준선은 affine 속도장을 가정한 저항 규모이며, 낙폭의 일반 상한이나 예측값은 아니다. 각 기전의 정량 기여는 미분리이다.	끝 판 압력을 맞춘 비교 = 방법 1 저자 결정 · 등록 · Codex (DEMP-01 · KG50-20 열림)
③	f 의 정의	$f_{mc} = f_{gap} \times L_{gap} / L_{mc}$ — 판 간격 (끝 판 높이 L_{gap}) 에서 푼 망의 σ_{eff}/σ_0 (f_{gap}) 를 질량 보존 두께 L_{mc} 로 다시 잰 값 (새 망 풀이 아님) · 자기상사 가정 · 수송 tortuosity = $\varphi_{mc}/f_{mc} = \varphi_{sphere}/f_{gap} \cdot \sigma_0$ 공통 (약분) · 모형 내부 구조 계수	4 쪽 · 5 쪽 (5 쪽 = $f_{mc} \cdot f_{gap}$ 두 기준 다 계산)
④	시드 · 영역	입도별 시드 1 · 50 × 50 μm 고정 영역 · 오차 막대 없음	방향 · 비단조 판정 = 네 입도 산출 뒤 분석 계획대로 (KG50B-04)
⑤	문헌 대조	선택한 6 편의 실험 · 모델에서 보고한 작은 SE 쪽 방향과 우리 값을 나란히만 (Bazzoun 2026 · Shi 2019 = 모델 · 일치 판정 아님 · 다른 SE · 다른 PSD) · Tron 2023 의 첫 방전 용량 약 36 % 감소 = 별도 조성 시험 (AM:SE 70:30→85:15 wt% · 그림 판독 · 성형 300 MPa · 측정 10 MPa) — 입도 효과 수치 아님	백업 p7_lit_direction
⑥	모델 규약	SE 영률 = 물성 22 GPa (랩실 표준) · DEM 유효 입력 1.35 GPa (선행 규약 계승) · 접촉 면적 = Hertz 계열 기하 면적 (주) · Physics = 민감도 · 기공률 ε_{sphere} = 구 부피 합 (정확 합집합 · 단면 빈 영역과 다른 양) · 수송 tortuosity = $\varphi_{SE} \cdot \sigma_0/\sigma_{eff}$ (제곱근 아님) · 단분산 대리 입도 · 가압 상태 (언로딩 없음) · 이온 망 = 1 V 선형 (반응 없음) · Stage-E σ_{ion} 안 씀	전 쪽
⑦	실행 차이	모든 입자에 같은 감쇠 γ → SE 질량당 감쇠 3 μm 대비 2 μm 3.4 · 1 μm 27 배 · 실행 이력 (재개 · rank 수) 다름	1 쪽 각주

이 한계를 처리하기 전 본문 숫자 = 관측값 (입도 판정 아님)